

Notas de Aula
Mecânica Clássica III
O espaço de fase e os parênteses de Poisson

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

3 O espaço de fase e os parênteses de Poisson

3.1 Introdução

Nesta seção, introduzimos o espaço de fase como a variedade natural do formalismo hamiltoniano e apresentamos os parênteses de Poisson como a estrutura algébrica central da dinâmica canônica.

3.2 O espaço de fase

O passo mais fundamental para a construção do formalismo hamiltoniano é a inversão das expressões para os momentos conjugados,

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \phi(t, q, \dot{q}) \iff \dot{q}^i = v^i(t, q, p). \quad (3.1)$$

Todas as velocidades generalizadas, portanto, devem ser substituídas por suas respectivas expressões $v^i(t, q, p)$, em função dos momentos conjugados. No caso unidimensional, para que a expressão $p = \phi(t, q, \dot{q})$ seja inversível, é necessário que

$$\frac{\partial \phi}{\partial \dot{q}} \neq 0,$$

ou seja, a função ϕ deve conter a velocidade $\dot{q}$. A generalização desta condição para o caso n -dimensional resulta em

$$\det \left(\frac{\partial \phi_i}{\partial \dot{q}^j} \right) = \det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j} \right) = \det W_{ij} \neq 0, \quad (3.2)$$

que é a já conhecida condição Hessiana.

A condição hessiana não é apenas necessária, mas também suficiente para a inversão local (3.1), pelo teorema da função inversa. Em particular, a hipótese $\det W \neq 0$ garante que a aplicação de Legendre tenha jacobiana não singular, permitindo escrever localmente as velocidades em função de (t, q, p) .

A transformação

$$\dot{q}^i \rightarrow p_i, \quad L(t, q, \dot{q}) \rightarrow H(t, q, p) = p_i v^i - L(t, q, v)$$

é um exemplo das denominadas transformações de Legendre. Mais detalhes sobre as propriedades matemáticas dessas transformações podem ser encontrados em textos clássicos de mecânica analítica, como Goldstein *et al.* (Goldstein; Poole; Safko, 2002) e José e Saletan (José; Saletan, 1998). Aqui, contudo, adotaremos um ponto de vista mais geométrico.

Podemos ver a transformação do formalismo lagrangiano para o hamiltoniano como uma transformação da variedade tangente para um outro tipo de fibrado tangente. Note que esta transformação não afeta o parâmetro temporal ou as coordenadas generalizadas, mas apenas as velocidades. Portanto, a parte que corresponde ao espaço de configuração do sistema permanece inalterada, enquanto o espaço tangente em cada ponto é substituído. A matriz Hessiana é a matriz jacobiana da transformação de Legendre, garantindo sua inversibilidade local nas regiões regulares: cada velocidade dá lugar a um momento e cada momento se relaciona a uma única velocidade. Nesses domínios, a transformação define um difeomorfismo local entre as variedades relevantes.

Vamos supor um espaço de configuração $\mathbb{Q}$ de coordenadas generalizadas $\{q^i\}$. Sabemos que cada ponto $q \in \mathbb{Q}$ pode ser relacionado a um espaço tangente $\mathbf{T}_q \mathbb{Q}$. Os elementos de $\mathbf{T}_q \mathbb{Q}$ são vetores tangentes a $\mathbb{Q}$, por exemplo, o vetor velocidade de uma curva $q^i = q^i(t)$,

$$v = \frac{d}{dt} = \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} \equiv v^i \partial_i, \quad (3.3)$$

em que $v^i \equiv \dot{q}^i$ são as suas componentes. O conjunto de todos os vetores em todos os pontos do espaço de configuração forma, em si, um espaço de campos vetoriais. Como já vimos, a variedade tangente $\mathbf{T}\mathbb{Q}$ é construída com a colagem de espaços tangentes a cada ponto de $\mathbb{Q}$,

de modo que suas coordenadas são dadas pelo conjunto ordenado $(q^i, \dot{q}^i)$.

Os momentos conjugados, por outro lado, são componentes de um covetor, ou 1-forma diferencial, que é um funcional linear com domínio em $\mathbf{T}_q\mathbb{Q}$. O espaço das 1-formas é denominado espaço cotangente $\mathbf{T}_q^*\mathbb{Q}$, e é um espaço vetorial dual a $\mathbf{T}_q\mathbb{Q}$. Toda 1-forma pode ser escrita na forma

$$\alpha = \alpha_i dq^i, \quad (3.4)$$

desde que $\{q^i\}$ seja o sistema de coordenadas em $\mathbb{Q}$. As funções α_i são as componentes de α na base $\{dq^i\}$. Assim, temos uma 1-forma

$$\theta \equiv p_i dq^i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} dq^i = \phi_i dq^i, \quad (3.5)$$

que conhecemos como a 1-forma canônica, ou forma fundamental. A transformação $\dot{q}^i \leftrightarrow p_i$, quando regular, define uma correspondência local entre vetores tangentes e covetores no mesmo ponto de configuração.

Portanto, o formalismo hamiltoniano de um sistema depende da existência dessa correspondência local $\mathbf{T}_q\mathbb{Q} \leftrightarrow \mathbf{T}_q^*\mathbb{Q}$, induzida pela transformação de Legendre, a qual requer uma matriz hessiana não degenerada. Dado o espaço cotangente $\mathbf{T}_q^*\mathbb{Q}$, a construção de um fibrado distinto da variedade tangente é direta. Basta procedermos à "colagem" de $\mathbf{T}_q^*\mathbb{Q}$ ao espaço de configuração em cada ponto $q \in \mathbb{Q}$. O conjunto de todos os pontos de $\mathbb{Q}$ e de seus respectivos espaços cotangentes é chamado de **espaço de fase** $\mathbf{T}^*\mathbb{Q}$. Se $\{q^i\}$ é um sistema de coordenadas em $\mathbb{Q}$, o conjunto $\{\dot{q}^i\}$ é induzido como um sistema de coordenadas no espaço tangente e, neste caso, $\{p_i = \partial L / \partial \dot{q}^i\}$ são as coordenadas induzidas do espaço cotangente $\mathbf{T}_q^*\mathbb{Q}$. Então, temos $\{q^i, p_i\}$ como as coordenadas induzidas no espaço de fase $\mathbf{T}^*\mathbb{Q}$ do sistema.

De agora em diante, usamos a notação $M \equiv \mathbf{T}^*\mathbb{Q}$ para o espaço de fase. Essa passa a ser a variedade diferencial dinâmica na qual o movimento dos sistemas físicos ocorre. Neste caso, as equações de Hamilton

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$$

produzem soluções que descrevem curvas suaves em M , determinadas por um conjunto de $2n$ condições iniciais (q_0^i, p_{i0}) .

3.3 Os parênteses de Poisson

Uma função $F(t, q, p)$ representa um observável físico do sistema. Exemplos de observáveis são a energia mecânica, o momento angular, mas a posição e o momento do sistema em um dado instante também são observáveis. Dado um sistema de coordenadas $\{q^i\} \subset \mathbb{Q}$, uma configuração física do sistema é caracterizada pelas coordenadas (q^i, p_i) . Denotaremos por Φ_M o espaço dos observáveis escalares definidos em M , isto é, $F_t \in \Phi_M : M \rightarrow \mathbb{R}$ para cada t fixo. Quando houver dependência temporal explícita, consideramos $F : \mathbb{R} \times M \rightarrow \mathbb{R}$.

Vamos supor um observável F . A dinâmica de F é determinada pela diferencial

$$dF = \frac{\partial F}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial F}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial F}{\partial t} dt. \quad (3.6)$$

As equações de Hamilton, por outro lado, podem ser escritas por

$$dq^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} dt, \quad dp_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i} dt. \quad (3.7)$$

Com (3.7) em (3.6),

$$dF = \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} dt - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q^i} dt + \frac{\partial F}{\partial t} dt = \left(\frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial F}{\partial p_i} \right) dt + \frac{\partial F}{\partial t} dt. \quad (3.8)$$

A estrutura entre parênteses é recorrente no formalismo hamiltoniano. É denominada **parênteses de Poisson**. Dados dois observáveis A e B em M , os parênteses de Poisson (PP) entre A e B são definidos por

$$\{A, B\} \equiv \frac{\partial A}{\partial q^i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial q^i} \frac{\partial A}{\partial p_i}. \quad (3.9)$$

Com os PP, a dinâmica (3.8) pode ser escrita por

$$dF = \{F, H\} dt + \frac{\partial F}{\partial t} dt, \quad (3.10)$$

ou ainda

$$\dot{F} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (3.11)$$

Os parênteses de Poisson são fundamentais na dinâmica canônica. Como mostra a definição (3.9), eles constituem um operador diferencial com duas entradas:

$$\{\bullet, \bullet\} : \Phi_M \wedge \Phi_M \rightarrow \Phi_M,$$

ou seja, leva pares de funções em M em outro observável. Quando há dependência temporal explícita, essa operação atua ponto a ponto em t , envolvendo apenas derivadas em q e p . O produto $\wedge$ é um produto antissimétrico. As seguintes propriedades decorrem diretamente da definição (3.9). Sejam A , B e C observáveis:

1. Bilinearidade: $\forall a, b \in \mathbb{R}, \{C, aA + bB\} = a\{C, A\} + b\{C, B\}$.
2. Antissimetria: $\{A, B\} = -\{B, A\}$.
3. Regra de Leibniz: $\{A, BC\} = \{A, B\}C + B\{A, C\}$.
4. Identidade de Jacobi: $\{A, \{B, C\}\} + \{B, \{C, A\}\} + \{C, \{A, B\}\} = 0$.

Com essas propriedades, podemos reescrever as equações de Hamilton como

$$\dot{q}^i = \{q^i, H\}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\}. \quad (3.12)$$

Vamos a alguns exemplos.

3.3.1 Exemplo: oscilador harmônico simples

Vamos ilustrar o cálculo no formalismo hamiltoniano em um exemplo específico. No caso do oscilador harmônico, temos a hamiltoniana

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (3.13)$$

As equações de Hamilton podem ser escritas por

$$\begin{aligned} \dot{x}^i &= \{x^i, H\} = \left\{x^i, \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right\} \\ &= \frac{1}{2m} \{x^i, p^2\} + \frac{1}{2}m\omega^2 \{x^i, x^2\} \quad \text{propriedade 1} \\ &= \frac{1}{m} p^j \{x^i, p_j\} \quad \text{propriedade 3} \\ &= \frac{1}{m} p^j \delta_j^i = \frac{p^i}{m}, \end{aligned} \quad (3.14)$$

como esperado. Por outro lado,

$$\begin{aligned}
\dot{p}_i &= \{p_i, H\} = \left\{ p_i, \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right\} \\
&= \left\{ p_i, \frac{p^2}{2m} \right\} + \left\{ p_i, \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right\} \\
&= \frac{1}{2}m\omega^2 \{p_i, x^2\} \\
&= m\omega^2 x_j \{p_i, x^j\} = -m\omega^2 x_j \{x^j, p_i\} \quad \text{propriedade 2} \\
&= -m\omega^2 x_j \delta_i^j = -m\omega^2 x_i.
\end{aligned} \tag{3.15}$$

3.3.2 Exemplo: partícula em campo eletromagnético

Vamos analisar a hamiltoniana

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{q}{2m} (qA_i - 2p_i) A^i + q\Phi. \tag{3.16}$$

Temos

$$\begin{aligned}
\dot{x}^i &= \{x^i, H\} = \left\{ x^i, \frac{p^2}{2m} + \frac{q}{2m} (qA_j - 2p_j) A^j + q\Phi \right\} \\
&= \frac{1}{2m} \{x^i, p^2\} + \frac{q}{2m} \{x^i, (qA_j - 2p_j)\} A^j = \frac{1}{2m} \{x^i, p^2\} - \frac{q}{m} \{x^i, p_j\} A^j \\
&= \frac{p^i}{m} - \frac{q}{m} A^i = \frac{1}{m} (p^i - qA^i).
\end{aligned} \tag{3.17}$$

Ainda,

$$\begin{aligned}
\dot{p}_i &= \{p_i, H\} = \left\{ p_i, \frac{p^2}{2m} + \frac{q}{2m} (qA_j - 2p_j) A^j + q\Phi \right\} \\
&= \frac{q}{2m} \{p_i, (qA_j - 2p_j) A^j\} + q \{p_i, \Phi\} \\
&= \frac{q}{2m} \{p_i, (qA_j - 2p_j) A^j\} - q \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} \quad \text{exercício 2} \\
&= \frac{q}{2m} \{p_i, (qA_j - 2p_j)\} A^j + \frac{q}{2m} (qA_j - 2p_j) \{p_i, A^j\} - q \partial_i \Phi \\
&= \frac{q^2}{2m} \{p_i, A_j\} A^j + \frac{q}{2m} (qA_j - 2p_j) \{p_i, A^j\} - q \partial_i \Phi \\
&= -\frac{q^2}{2m} (\partial_i A_j) A^j - \frac{q}{2m} (qA_j - 2p_j) (\partial_i A^j) - q \partial_i \Phi \\
&= -\frac{q^2}{m} (\partial_i A_j) A^j + \frac{q}{m} p^j (\partial_i A_j) - q \partial_i \Phi = \frac{q}{m} (p^j - qA^j) \partial_i A_j - q \partial_i \Phi.
\end{aligned} \tag{3.18}$$

3.3.3 Exemplo: partícula em um campo central

Vamos trabalhar com a hamiltoniana

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r). \quad (3.19)$$

Temos

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \{r, H\} = \left\{ r, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r) \right\} \\ &= \frac{1}{2m} \{r, p_r^2\} = \frac{1}{m} p_r \{r, p_r\} = \frac{p_r}{m}. \end{aligned} \quad (3.20)$$

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \{\theta, H\} = \left\{ \theta, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r) \right\} \\ &= \frac{1}{2mr^2} \{\theta, p_\theta^2\} = \frac{1}{mr^2} p_\theta \{\theta, p_\theta\} = \frac{p_\theta}{mr^2}. \end{aligned} \quad (3.21)$$

$$\begin{aligned} \dot{\phi} &= \{\phi, H\} = \left\{ \phi, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r) \right\} \\ &= \frac{1}{2mr^2 \sin^2 \theta} \{\phi, p_\phi^2\} = \frac{1}{mr^2 \sin^2 \theta} p_\phi \{\phi, p_\phi\} = \frac{p_\phi}{mr^2 \sin^2 \theta}. \end{aligned} \quad (3.22)$$

Ainda,

$$\begin{aligned} \dot{p}_r &= \{p_r, H\} = \left\{ p_r, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r) \right\} \\ &= \frac{p_\theta^2}{2m} \left\{ p_r, \frac{1}{r^2} \right\} + \frac{p_\phi^2}{2m \sin^2 \theta} \left\{ p_r, \frac{1}{r^2} \right\} + \{p_r, V(r)\} \\ &= -\frac{p_\theta^2}{mr^3} \{p_r, r\} - \frac{p_\phi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} \{p_r, r\} + \partial_r V \{p_r, r\} \\ &= \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\phi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \partial_r V. \end{aligned} \quad (3.23)$$

$$\begin{aligned} \dot{p}_\theta &= \{p_\theta, H\} = \left\{ p_\theta, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r) \right\} \\ &= \frac{p_\phi^2}{2mr^2} \left\{ p_\theta, \frac{1}{\sin^2 \theta} \right\} = -\frac{p_\phi^2}{mr^2 \sin^3 \theta} \{p_\theta, \sin \theta\} \\ &= -\frac{p_\phi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta} \{p_\theta, \theta\} = \frac{p_\phi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}. \end{aligned} \quad (3.24)$$

$$\dot{p}_\phi = \{p_\phi, H\} = 0. \quad (3.25)$$

3.4 Resumo

Nesta seção, mostramos que a passagem do formalismo lagrangiano para o hamiltoniano é implementada pela transformação de Legendre sob a condição hessiana não degenerada, o que permite a identificação entre velocidades e momentos conjugados. Com isso, o espaço de fase M surge como a variedade dinâmica natural do sistema.

Também introduzimos os parênteses de Poisson e suas propriedades fundamentais (bilinearidade, antissimetria, regra de Leibniz e identidade de Jacobi), obtendo a forma compacta da evolução temporal de observáveis. Por fim, aplicamos o formalismo a exemplos clássicos, recuperando as equações de movimento do oscilador harmônico, da partícula carregada em campo eletromagnético e da partícula em campo central.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

GRIFFITHS, David J. **Introduction to Electrodynamics**. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

JACKSON, John David. **Classical Electrodynamics**. 3. ed. New York: Wiley, 1999.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.